

2026 年普通高等学校招生统一考试

数 学

北京卷

一、选择题：共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $M = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $N = \{x \mid x \geq 2\}$, 则 $M \cup N =$ ()

A. $\{x \mid x > -1\}$

B. $\{x \mid x < 3\}$

C. $\{x \mid x \geq 2\}$

D. $\{x \mid 2 \leq x < 3\}$

2. 已知复数 $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = -5 + 4i$, 则 $|z_1 + z_2| =$ ()

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $2\sqrt{2}$

D. 8

3. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 0$) 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{2}{3}x$, 则 $a =$ ()

A. $\sqrt{3}$

B. 3

C. 6

D. 9

4. 在 $(a - \sqrt{x})^7$ 的展开式中, 若 x^2 的系数为 280, 则实数 $a =$ ()

A. 2

B. -2

C. 1

D. -1

5. 下列函数中, 是奇函数且在其定义域上单调递增的为 ()

A. $y = \frac{1}{x^2 + 1}$

B. $y = 2^{-x} - 2^x$

C. $y = \sin x$

D. $y = \ln\left(\frac{5+x}{5-x}\right)$

6. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} = (-3, 0)$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 1$, 则 ()

A. $|\mathbf{b}|$ 的最小值为 1

B. $|\mathbf{b}|$ 的最小值为 3

C. $|\mathbf{b}|$ 的最大值为 3

D. $|\mathbf{b}|$ 的最大值为 4

7. 已知 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 均为无穷数列, 则 “存在常数 M , 使得 $a_n \leq M \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)” 是 “ $a_n \leq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$)” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

8. 设函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$)。若将 $y = f(x)$ 的图象沿 x 轴的正方向平移 3φ 个单位长度, 所得图象与 $y = f(x)$ 的图象关于 x 轴对称, 则满足条件的 φ 的个数为 ()

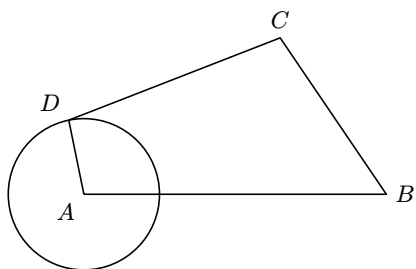
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

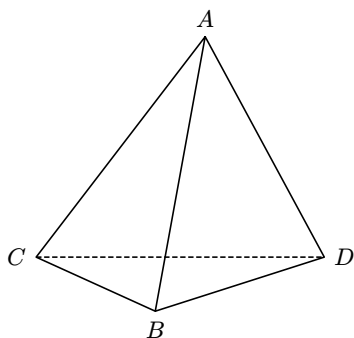
9. 为纪念红军长征胜利 90 周年, 某校组织高一和高二两个年级的学生去甲、乙两个红色教育基地进行研学, 每位学生选择其中一个基地参加。已知该校高一学生人数多于高二学生人数。若选择甲基地的学生人数多于选择乙基地的学生人数, 则()
- A. 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高一学生人数
 B. 选择甲基地的高一学生人数多于选择乙基地的高二学生人数
 C. 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高一学生人数
 D. 选择甲基地的高二学生人数不多于选择乙基地的高二学生人数
10. 曲柄摇杆机构可以实现旋转运动与摆动运动的相互转化, 被广泛应用于多个领域。已知从某曲柄摇杆机构中可抽象出如图所示的平面图形 $ABCD$, 其中 A, B 为定点, C, D 为动点, $AB = 4$, $BC = \frac{5}{2}$, $CD = 3$, $AD = 1$, 则 $\cos \angle ABC$ 的取值范围是()



- A. $\left[\frac{5}{16}, \frac{53}{80}\right]$ B. $\left[\frac{5}{16}, \frac{73}{80}\right]$ C. $\left[\frac{5}{12}, \frac{53}{80}\right]$ D. $\left[\frac{5}{12}, \frac{73}{80}\right]$

二、填空题: 共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. 若直线 $ax + y = 0$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相切, 则 $a =$ _____。
12. 已知公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。若 $S_6 = 6a_6 + 30$, 则 $d =$ _____, 使得 $S_n \leq S_5$ 对所有 n 都成立的一个 a_1 的取值为_____。
13. 我国在机器人技术领域取得了一系列重要成就。在处理机器人语音信号时, 常用公式 $F(f) = k \lg\left(1 + \frac{f}{700}\right)$ (其中常数 $k > 0$) 将声音频率 f (单位: Hz) 转换为 $F(f)$ 。若 $F(f)$ 的取值范围是 $[k \lg 2, 3k \lg 2]$, 则 f 的取值范围是_____。
14. 如图, 在三棱锥 $A - BCD$ 中, $AB = AC = AD = 2\sqrt{2}$, $BC = BD = 2$, $CD = 2\sqrt{3}$ 。该三棱锥的底面积为_____, 体积为_____。



15. 已知 c 是非负常数, 函数 $f(x) = |x^2 - \cos x - c^2|$ 。给出下列四个结论:

- ① $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有最小值和最大值;
- ② 当 $c = 1$ 时, $f(x)$ 在区间 $(1, 2]$ 上有最大值;
- ③ 当 $c = 0$ 时, 方程 $f(x) = 1$ 的解集有 3 个元素;
- ④ 当 $c > 0$ 时, 方程 $f(x) = c$ 的解集有 4 个元素。

其中正确结论的序号是_____。

三、解答题: 共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 设函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \varphi + 2 \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)。已知 $f(x)$ 的最小正周期为

π , 且 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, f(0) > 0$ 。

- (1) 求 ω, φ 的值;
- (2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间。

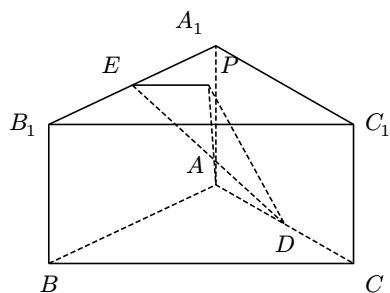
17. (13 分) 为了了解某校高三年级学生的数学学习情况, 随机抽查了 200 名高三年级学生某次考试的数学成绩, 整理成下表:

成绩	[81, 94)	[94, 107)	[107, 120)	[120, 135)	[135, 150]
人数	40	60	60	32	8

假设学生的数学成绩相互独立。用频率估计概率。

- (1) 估计该校高三年级学生这次考试的数学成绩低于 120 的概率;
- (2) 从该校高三年级学生中随机抽取 4 人, 估计在这次考试中, 2 人的数学成绩不低于 120 且 2 人的数学成绩低于 94 的概率;
- (3) 为分析该校高三年级学生的数学学习情况, 可采用三种方法: 将样本中每名学生数学成绩所在区间的左端点值、中点值和右端点值视为该生的数学成绩。分别将这三种方法得到的三组数学成绩的方差记为 $s_{\text{左}}^2$ 、 $s_{\text{中}}^2$ 和 $s_{\text{右}}^2$, 判断它们的大小关系。(结论不要求证明)

18. (14 分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 AC, A_1B_1 的中点, $AB = AC = 2$, $\angle BAC = 90^\circ$, $BB_1 = \sqrt{2}$ 。



- (1) 求证: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;
- (2) 设点 P 在 $\triangle A_1B_1C_1$ 的内部, $PE \parallel B_1C_1$ 。再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使点 P 的位置唯一确定, 求平面 PAD 与平面 PDE 夹角的余弦值。
 条件①: $PA = PD$;
 条件②: $PA \perp BC$;
 条件③: $BB_1 \parallel$ 平面 PDE 。

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分。

19. (15 分) 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $(2, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 。过点 $A(1, 1)$ 且斜率为 k ($k \neq \pm 1$) 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C 。点 B 关于直线 $y = x$ 的对称点为 D , 直线 CD 与直线 $y = x$ 交于点 Q 。设 $\triangle ABQ$ 与 $\triangle ACQ$ 的面积分别为 $S_{\triangle ABQ}$ 与 $S_{\triangle ACQ}$ 。
- (1) 求椭圆 E 的方程;
 - (2) 若 $|S_{\triangle ABQ} - S_{\triangle ACQ}| = \frac{5}{8}$, 求 k 的值。

20. (15 分) 设函数 $f(x) = x^2 + mx - 4e^{nx-1}$ (n 是整数)。已知曲线 $y = f(x)$ 在点 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $4x + e^2y + e^2 + 8 = 0$ 。
- (1) 求 m, n 的值;
 - (2) 求 $f(x)$ 的极值点个数;
 - (3) 求直线 $l: y = kx - 1$ ($k > 0$) 与曲线 $y = f(x)$ 的交点个数。

21. (15 分) 设 A 是如下形式的 m 行 n 列的数表:

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array}$$

其中位于第 i 行第 j 列的数记为 a_{ij} , 且 $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$)。

若对任意的 $k, l \in \{1, 2, \dots, m\}$ 和 $p, q \in \{1, 2, \dots, n\}$, 当 $l > k, q > p$ 且 $(l - k) - (q - p) \in \{-2, 2\}$ 时, 均有 $a_{kp} + a_{kq} + a_{lp} + a_{lq} = 0$, 则称数表 A 具有性质 P 。

(1) 分别判断数表 A_1 和 A_2 是否具有性质 P 。(只需写出结论)

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 当 $m = 4, n = 5$ 时, 若数表 A 具有性质 P , 求 A 中 1 的个数的最大值;

(3) 当 $m = n = 6$ 时, 若数表 A 具有性质 P , 且 $a_{11} = 1$, 证明: $a_{ij} = a_{i1}a_{1j}$ ($i = 1, 2, \dots, 6; j = 1, 2, \dots, 6$)。